

1. MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORME

Un mouvement est rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite et son vecteur vitesse est constant.

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 = \text{Cste}$$

$$v_m = \frac{\Delta OM}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

L'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniforme est $x(t) = v_0 t + x_0$

2. LE MOUVEMENT RECTILIGNE UNIFORMÉMENT VARIÉ

Un mouvement est rectiligne uniformément varié si sa trajectoire est une droite et son vecteur accélération est constant.

2-1. Expression de vitesse et quation horaire

- $v(t) = a t + v_0$
- $x(t) = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t + x_0$

2-2. Calcul d'accélération

- $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$
- $a = \frac{\Delta v^2}{2 \Delta x} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2(x_2 - x_1)}$
- $a = \frac{2 \Delta x}{\Delta t^2} = \frac{2L}{t^2}$

3. MOUVEMENT CIRCULAIRE UNIFORME.

Un mouvement est rectiligne uniforme si sa trajectoire est un cercle et son vecteur vitesse est constant.

La trajectoire est cercle : présence d'accélération normale a_n

$$\vec{a} = \vec{a}_n$$

$$\omega = \text{cste} \quad \text{et} \quad \ddot{\theta} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = 0$$

Equation horaire : $\theta(t) = \omega(t - t_0) + \theta_0$

si $t_0 = 0 \Rightarrow \theta(t) = \omega t + \theta_0$

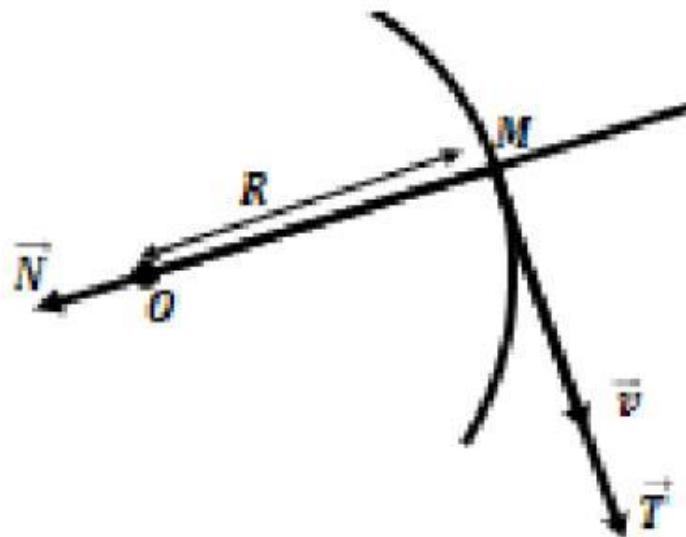
Période T: est le temps nécessaire au bout duquel le point matériel effectue un tour complet : $T = \frac{2\pi}{\omega}$

c)) Base de Frenet ($\vec{T}, \vec{N}$)

$$\vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N} = \frac{dv}{dt} \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N}$$

où $a_T = \frac{dv}{dt}$: l'accélération tangentielle due à la variation du module du vecteur vitesse et

$a_N = \frac{v^2}{R}$: l'accélération normale, due au changement de direction de $\vec{v}$.



Remarque:

Pour démontrer qu'un mouvement est circulaire uniforme, il suffit de montrer que $\vec{a} = a_N \vec{N}$

$$a = a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2 \text{ (M.C.U)}$$

EXERCICES D'APPLICATION

EXERCICE 2

Un point mobile M est en mouvement sur l'axe (O ; i). Ses caractéristiques sont les suivantes: accélération: $a = 4 \text{ ms}^{-2}$; abscisse initiale: $x_0 = 1 \text{ m}$; vitesse initiale : $v_0 = -3 \text{ ms}^{-1}$.

1. Quelle est la nature de ce mouvement ?

2-1. Ecrire les expressions des vecteurs accélération et de vecteur vitesse du point M en fonction de temps.

2-2. Ecrire les équations horaires du mouvement.

3. Déterminer les dates auxquelles le mobile passe à l'origine O. Quel est alors sa vitesse?

5. Au cours de son évolution, le mobile change-t-il de sens de parcours ? Si oui, donner la date et la position.

Exercice 03

Les mouvements du train et du voyageur considérés dans ce problème sont des trajectoires rectilignes parallèles. Un voyageur en retard court le long d'un quai à la vitesse constante de valeur $v = 6 \text{ ms}^{-1}$; quand il est à 20 mètres du dernier wagon le train démarre avec une accélération constante de 1 m/s^2 .

1. Ecrire les équations horaires du voyageur et du dernier wagon considérés comme des points matériels.

2. Montrer que le Voyageur ne peut pas rattraper le train.

3. Quelle sera la distance minimale entre le voyageur et le dernier wagon

EXERCICE 04

La petite aiguille, indiquant les heures sur le cadran de l'horloge d'une gare, a une longueur $R = 1.5$. Sa pointe a un mouvement circulaire uniforme autour du centre du cadran.

1. Quelle est la période du mouvement de la pointe ?

2. Quelle est la distance qu'elle parcourt pendant cette durée ?

3. En déduire la norme de sa vitesse.

4. Calculer la norme de son accélération.

EXERCICE 05

1. Une automobile roule sur une route droite à la vitesse constante de $108 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Soudain, le conducteur perçoit à 150 m devant lui un panneau de limitation de

AMBITION+ BAC

vitesse à $60 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$. Le conducteur actionne le frein et atteint le panneau avec la vitesse de $45 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

1.1. Donner les caractéristiques (sens et intensité) du vecteur- accélération supposé constant de l'automobile durant la phase de ralentissement.

1.2. Calculer le temps mis par le conducteur pour atteindre le panneau à partir du début de freinage.

2. Quelles devraient être l'accélération algébrique de l'automobile et la durée du freinage pour que le conducteur atteigne le panneau à la vitesse de $60 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$?

3. En réalité, le conducteur commence par freiner $0,8 \text{ s}$ après avoir vu le panneau. Il impose à son véhicule l'accélération calculée au 1.1.

3-1. Avec quelle vitesse arrive-t-il au niveau du panneau ?

3-2. Est-il en infraction ?

4. Le conducteur maintient constante après le panneau la vitesse précédemment calculée. A cette vitesse, il doit négocier un virage de rayon. $R = 150 \text{ m}$.

4.1. Déterminer les caractéristiques (sens et intensité) du vecteur- accélération pendant le virage.

4.2. Calculer la durée du virage si on l'assimile à un quart de cercle.